Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

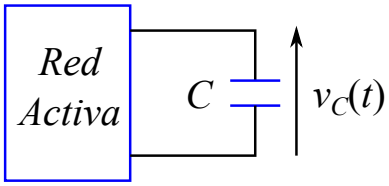
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 1
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 30 – marzo – 2023

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 3 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 45 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (1.5 puntos)

La red activa del circuito de la figura está formada exclusivamente por resistencias y generadores independientes de tensión y corriente. Todos los generadores son de corriente continua.



Si el condensador está inicialmente descargado, $v_C(t = 0^-) = 0$, la expresión de $v_C(t)$ para $t > 0$ es:

$$v_C(t) = 2 \cdot \left(1 - e^{-2t}\right) \cdot u(t)$$

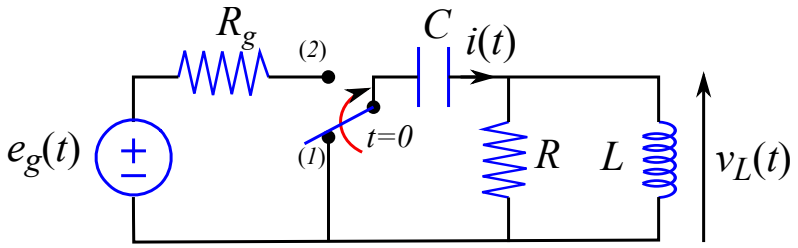
Obtener la expresión de $v_C(t)$ para $t > 0$ si la tensión inicial en el condensador es $v_C(t = 0^-) = 5$ V.

Resultado

$v_C(t) = \left(2 + 3 \cdot e^{-2t}\right) \cdot u(t)$

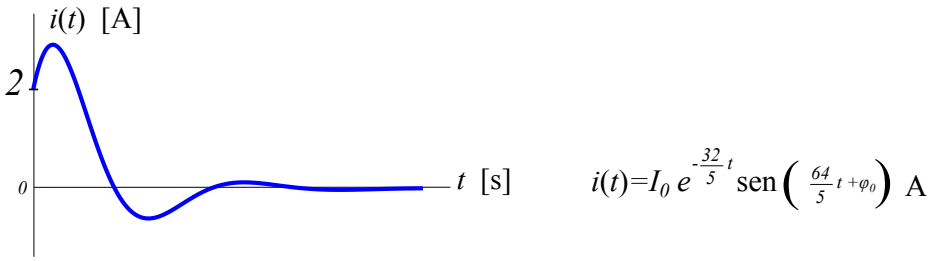
PROBLEMA 2 (3.5 puntos)

En el circuito de la figura el conmutador está en la posición (1) desde un tiempo infinito y en $t = 0$ pasa a la posición (2), permaneciendo en ella indefinidamente.



Datos: $e_g(t) = 10$ V; $R_g = 1\Omega$

Sabiendo que el comportamiento de la corriente $i(t)$ para $t > 0$ es el mostrado en la siguiente figura:



Determinar:

a) Valor de la tensión en la bobina en el instante $t = 0^+$, $v_L(t = 0^+)$.

b) Valores de R, L y C.

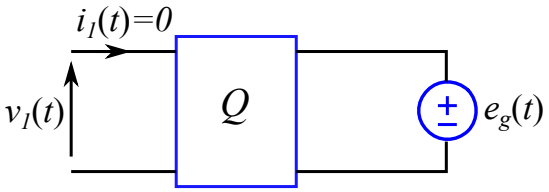
Resultado

a) $v_L(0^+) = 8$ V

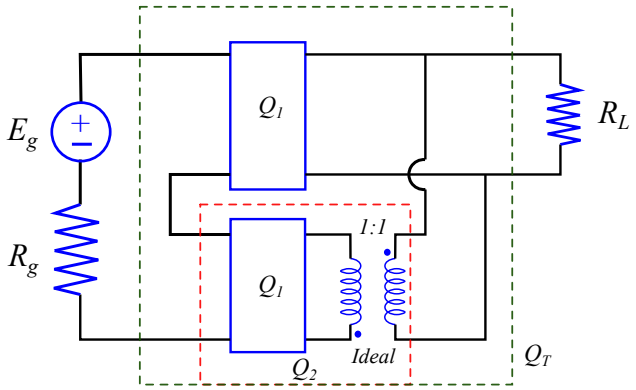
b) $R = 4\ \Omega$; $C = \dfrac{1}{32}$ F; $\quad L = \dfrac{1}{8}$ H

PROBLEMA 3 (5 puntos)

a) Se alimenta un cuadripolo simétrico, Q, con un generador ideal de tensión cuyo valor es $e_g(t) = 8\cos\left(\dfrac{\pi}{3}t\right)$ V desde la puerta de salida y se mide la tensión en circuito abierto de la puerta de entrada, obteniendo $v_1(t) = 2\cos\left(\dfrac{\pi}{3}t + \dfrac{\pi}{2}\right)$ V. Sabiendo que el parámetro z_{12} del cuadripolo es $z_{12} = 2j\ \Omega$, obtener la familia de parámetros h del cuadripolo Q. (2 puntos) .



b) En el circuito de la figura obtener la potencia disipada en la carga R_L. (3 puntos).



DATOS:
Cuadripolo Q_1 simétrico con $z_{11} = 8\ \Omega$ y $z_{21} = 2j\ \Omega$.

$$e_g(t) = 64\ \cos(t)\ \text{V}; \quad R_g = R_L = 32\ \Omega$$

Resultado

a) $(h_Q) = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{17}{2}\,\Omega & \frac{j}{4} \\ -\frac{j}{4} & \frac{1}{8}\,\Omega^{-1} \end{pmatrix}$

b) $P_2 = 0$ W.